

我国制造业全球供应链重构和数字化转型的路径研究

王 静

(西北政法大学 商学院, 陕西 西安 710122)

摘 要: 全球供应链已成为当前世界经济的最显著特征。针对当前疫情常态化下特殊的经济环境,有必要以交易视角和功能范式重新界定我国制造业全球供应链重构和数字化转型的内容边界与核心范畴,厘清现阶段表现的基本特征,明确识别出其全域演进形态,深刻认识当前演进动力的本源。进一步梳理出我国制造业全球供应链重构和数字化转型的具体路径:基点是积极推动数字经济和实体经济融合发展,形成制造强国战略的中坚主力。要点是全力推动构筑国家竞争新优势,开拓科技创新的普惠力量。重点是全面完善产业链供应链治理体系及体制机制,承担畅通双循环的开放使命。焦点是加快建设现代化经济体系,担当数字化减排的先行先锋。进而提出全面性、自主性、协调性、和平性、包容性的中国思路,取得把控全球供应链主动权,实现中国经济的可持续发展。

关键词: 全球供应链; 数字化转型; 演进动力; 路径选择

中图分类号: F062.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-0566(2022)04-0023-12

Research on Global Supply Chain Reconfiguration Path and Digital Transformation of Chinese Manufacturing Industry

WANG Jing

(School of Business, Northwest University of Political Science and Law, Xi'an 710122, China)

Abstract: Global supply chain has become the most significant feature of the current world economy. In view of the current outbreak of normalized under special economic environment, it is necessary to exchange perspectives and functional paradigm to redefine China's global manufacturing supply chain reconstruction and the content of the digital transition boundary and the core category, clarify the basic characteristics of stage performance, clearly identify the evolution of the whole domain forms, deeply understand the evolution of the power source. The specific paths for the reconstruction and digital transformation of the global supply chain of China's manufacturing industry are further sorted out: First, the basic points: actively promote the integrated development of digital economy and real economy, and form the backbone of the strategy of manufacturing power. Second, key points: We will make every effort to build new national competitive advantages and explore the power of scientific and technological innovation to benefit all. Third, focus: comprehensively improve the governance system and mechanisms of the industrial chain and supply chain, and undertake the mission of opening up and facilitating double circulation. Fourth, focus: accelerate the construction of a

收稿日期: 2021-08-13 **修回日期:** 2022-01-16

基金项目: 国家社科基金项目(18BJY089)。

作者简介: 王静(1970—),女,陕西西安人,博士,马克思主义理论博士后,管理科学与工程博士后,西北政法大学商学院教授,研究方向为产业经济学、物资经济学、生态经济学、物流与供应链管理、应急管理。

modern economic system, as the pioneer of digital emission reduction. And then put forward a comprehensive, independent, coordinated, peaceful and inclusive Chinese approach to control the global supply chain initiative and achieve sustainable and healthy development of China's economy.

Key words: global supply chains; digital transformation; evolution force; path selection

提升产业链供应链现代化水平是中国进行现代化国家建设的重要内容^[1]。现阶段,针对产业薄弱环节,通过疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型,实施关键核心技术攻关工程,进一步增强中国产业发展基础能力,对整体提升产业链供应链自主可控能力有重要现实意义。针对创新能力不足,通过疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型,使得产消之间、供需之间实现动态匹配,是提升供给质量、打通国民经济循环堵点的关键。因此,需要厘清当前疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型的内涵界定,加强对这种作用机理与过程的理解,明确识别出其演化方向,深刻认识当前演进动力的本源。只有在此基础上,才能梳理出我国制造业全球供应链重构和数字化转型的具体路径。只有正确实践这个赋能策略,才能全面实现中国式现代制造业强国,对我国经济发展开创新局面具有重要的理论和现实意义。

在世界大变局加速演化特征日趋明显的背景下,全球产业链供应链更加重视多元化布局,维护产业链供应链安全是关键,疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型是需要高度关注和深入研究的重大课题,具有进一步探讨、发展和突破的空间。因此,十分有必要研究阐释党的十九届五中、六中全会精神,以习近平总书记对产业链供应链的系列重要论述为根本遵循^[2-5],对疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型的新理论内核进行有目的、有意识的深度透视,揭示它的内涵边界和主要特征,识别其演进动力,梳理出我国制造业全球供应链重构和数字化转型的路径的中国思路。在实践中提高疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型的安全建设能力与现代化综合水平,为实现“十四五”目标提供保障,为产业链供应链科学的发展提供丰富而可借鉴的经验,为我国经济改革走向理

性化路径服务。

一、文献综述

(一) 全球供应链的内涵

关于全球供应链最早的讨论源于对多国公司(MNC)在一国的不同地区如何实现业务决策最优的问题。Hishleifer(1956)^[6]提出了集中决策是最优选择,认为全球供应链是降低成本扩大收益的系列商业活动,具有在全球各地的相互关联性和分散性的特征。2000年联合国工业发展组织定义全球供应链(Global Supply Chain)是在全球范围内进行和实现的组合供应链,是供应链成员遍布整个世界范围满足全球消费者需求的全球网络供应链^[7]。综合以上观点,本文认为当代的全球供应链的定义和观点应当进一步表现为:全球供应链是一体化的全球供应链,扩展了全球供应链的参与者集合体,通过全球资源的整合与配置,实现物理世界的自动化、数字世界的智能化、物流与信息流的交互,来满足更多的全球化需求。利用“供应链+生态圈”思维来建设全球供应链一体化体系,平衡全球供应链上各个相关利益方的利益,更好担负起全球社会责任。全球供应链开始脱离纯粹的经济目的,泛化和深入到社会活动领域。只有在此基础上,才有可能更深入地理解和把握我国制造业全球供应链重构和数字化转型的理论逻辑。然而,目前对其研究相对弱化,缺乏系统性和条理性。

(二) 制造业与全球供应链的关系形成

全球供应链研究的阶段特征表现为:在国际贸易关系层面,Hummels等(2001)^[8]、Johnson等(2012)^[9]、Koopman等(2014)^[10]基于全球价值链反映经济贸易发展变化,判断分析国际贸易潜力。尹伟华(2016)^[11]、丁剑平等(2016)^[12]分别通过实证,研究了中日两国制造业在全球价值链中的分工模式及其参与地位,探讨了中欧双边贸易的规模效应。在国家和产业及公司关系层面,Sake等(1998)^[13]、

Carter 等(2001)^[14]考察了国际买卖关系的道德层面,提出相关利益方之间的协作关系是实现供应链竞争力的关键。鲁桐(2000)^[15]、宋华等(2011)^[16]、王静(2021)^[17]分别研究了国际化蛛网模型,提出了跨界共融的产业链与供应链双联动协调发展。在综合绩效关系层面,Vonderembse 等(1995)^[18]通过实证论证了信息分享能力影响企业的绩效水平。Gibbon (2002)^[19]、Zhou 等(2007)^[20]、Chin 等(2008)^[21]认为需要加强信息分享能力,证实有效的信息共享能显著提高供应链管理实践的有效性,提出了全球采购战略。黄群慧(2020)^[22]、苗圩(2020)^[23]、刘志彪(2021)^[24]都研究了何为产业链供应链现代化以及如何提升产业链供应链。张其仔(2021)^[25]强调推动制造业智能转型,需要采取精准施策。何黎明(2021)^[26]强调现代物流体系建设,指出产业链供应链安全稳定与现代化的战略定位。王静(2021)^[27]梳理了嵌入全球价值链的产业链供应链内涵逻辑,提出嵌入全球价值链的产业链供应链可持续发展的赋能策略核心要素。

综上文献梳理,理论上学者们从制造业与全球供应链关系形成的角度,集中研究了国际贸易、综合绩效、国家和产业及公司等关系层面的有关问题,但仍缺少从动态和发展的角度考察制造业全球供应链重构和数字化转型这一主题,关键是仍未解决疫情常态化下,我国制造业全球供应链重构和数字化转型的演进动力如何转化为有效的现代化发展战略,没有对其技术变革、演进形态以及风险挑战的关联性质进行深入有效的研究和剖析。这显然是不够的。

(三) 制造业全球供应链重构和数字化转型的影响

制造业全球供应链通过重构现有组织模式和数字化转型提升现有生产方式,重新整合与配置新的全球资源要素,提高国际市场的竞争程度,极大降低了寻找、采购、运输、物流、跟踪、核验等交易成本,实现范围经济效应、聚集经济效应、速度经济效应、知识经济效应、组织知识经济效应、规模经济效应等。从制造业全球供应链重构和数字

化转型对劳资关系的影响来看,其改变了全球供应链的参与者集合体的劳动方式。Terranova (2000)^[28]认为制造业全球供应链重构和数字化转型普遍存在着复杂劳动关系,加深了劳资关系的转变。从制造业全球供应链重构和数字化转型对企业发展影响来看,其通过数字化技术的不断应用渗透以及创造互补性增值附加值。Teece (2018)^[29]、Gaziz 等(2020)^[30]认为重构制造业全球供应链可以创新价值捕获机制,提升数字化技术创新活力和动力,为全球供应链发展提供了良好的有利条件。王兴山(2019)^[31]、戚聿东等(2020)^[32]研究数字化转型中供应链企业进化,提出了数字经济时代的企业管理变革策略。从制造业全球供应链重构和数字化转型对产业升级影响来看,其通过关联效应、融合效应、创新效应进行传统产业数字化改造。Coyle(2019)^[33]提出延深数字化技术创新边界,实现全球供应链结构重构调整和转型升级。金碚(2014)^[34]、王如玉等(2018)^[35]探讨中国产业转型升级的理论逻辑,提出新一代信息技术与实体经济深度融合的空间组织新形态。从制造业全球供应链重构和数字化转型对经济增长影响来看,通过重构全球资源配置边界、市场结构及企业盈利模式推动传统经济升级。Van(2016)^[36]、Brynjolfsson 等(2019)^[37]认为通过快速的信息传递效率,将全球供应链的参与者集合体中的各主体高度连通,引起广泛的经济资源重构聚合与转型升级,促进经济高质量发展。葛和平等(2021)^[38]通过理论机制与经验证据研究了供应链数字化转型赋能经济高质量发展。

综上文献说明,现有研究为理解我国制造业全球供应链重构和数字化转型的路径奠定了良好的基础,主要探究了制造业全球供应链重构和数字化转型对劳资关系、对企业发展、对产业升级、对经济增长4个方面的影响,从而实现国家经济发展的核心目标。然而,目前文献都忽视了时空变化对我国制造业全球供应链重构和数字化转型的路径选择的重要影响,尤其忽视了如何建设“供应链+生态圈”可持续路径的创新模式来构筑国家竞争新优势,更无法显示出将制度优势转化为中

国产业链供应链治理效能。

总之,既有的理论成果具有非常重要的学术价值和现实意义。但有关疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型问题的研究仍不成熟,对疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型为何,其具体路径为何的研究亟需厘清和深化。为此,应在开放系统中认识和探寻我国制造业全球供应链重构和数字化转型路径的可行性问题。本文基于交易视角和功能范式,重新界定我国制造业全球供应链重构和数字化转型的内涵基础上,识别我国制造业全球供应链重构和数字化转型的演进动力的核心要素,梳理出我国制造业全球供应链重构和数字化转型的具体路径,并进一步提出全面性、自主性、协调性、和平性、包容性的中国思路,为理解疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型研究提供一个新的视角,为提升产业链供应链现代化水平提供更为科学的依据,实现经济高质量发展。

二、我国制造业全球供应链重构和数字化转型的内涵界定

(一) 我国制造业全球供应链重构和数字化转型的内容边界、核心范畴

随着信息通讯技术的发展,产业链、供应链等众多领域的管理方式已经发生转变。在“交易”视角和“功能”范式的基础上,更进一步强调了数字化供应链运营流程的全球整合。当前,疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型对现有产业结构产生重大影响,明显表现出关系多层性、主体多元性、影响跨边性、功能社会性、边界动态性等多种复杂性和特殊性。因此,有必要从结构角度的“市场运营主体”“商业运作平台”和“资源配置平台”3个层次,结合社会责任的“底线要求”“合理期望”和“贡献优势”3个层级,系统界定契合于本文研究的内容边界,即我国制造业全球供应链重构和数字化转型是在疫情常态化下,通过数字技术与实体经济深度融合,实现我国制造业与全球供应链双边市场有机结合,通过智慧系统的底层基础建立“供应链+生态圈”一体化全球供应链体系,实现全实体的集成化、智能化、数

字化、可视化以满足人民日益增长的美好生活需要。其本质是一种内生型、整体性与可持续的全过程治理,即在制度和技术作用下,推进我国制造业全球供应链重构和数字化转型来提升产业链供应链现代化水平,主要表现为“结构、速度和总量”均衡的循环畅通态势,具有纵横结构与内外因素相互作用的行动特征。其核心是进一步拓展国家治理新领域,提高我国制造业竞争力,关键在于健康良性的持续创新。

(二) 我国制造业全球供应链重构和数字化转型的基本特征

我国制造业全球供应链重构和数字化转型的内容边界、核心范畴体现出相对的全面性、综合性,是综合价值创造、社会责任评估、可持续发展能力的延续与升华。我国制造业全球供应链重构和数字化转型跨越了单一纵向的供应链,借助新兴信息通讯技术极大地拓展了系统结构和范围,形成多相关行业、多主体协同的体系化价值^[39]。具体而言,我国制造业全球供应链重构和数字化转型涵盖多元交互精度、创新驱动力度、普惠辐射广度、开放链接深度、有序治理强度、减碳担当高度等六大维度的主要特征。

一是多元交互精度:更加安全可靠,强调重构和数字化转型中的工具性。我国制造业全球供应链重构和数字化转型获取有效的信息,需要通过有精度的“多元交互”加速成为多元业务驱动、多元行业赋能的全球供应链重构和数字化转型超级入口,实现快速、及时获得安全数据,有效保障我国制造业全球供应链安全稳定可靠。

二是创新驱动力度:更加智慧高效,强调重构和数字化转型中的智能化。我国制造业全球供应链重构和数字化转型实现优化决策,需要通过有力度的“创新驱动”引导我国制造业全球供应链利用新兴信息通讯技术步入高效竞争力发展方向,实现我国制造业全球供应链重构和数字化转型价值赋能和价值反哺。

三是普惠辐射广度:更加协调顺畅,强调重构和数字化转型中的相关性。我国制造业全球供应链重构和数字化转型实现层次高度连接,需要将

不同“市场运营主体”“商业运作平台”和“资源配置平台”3个层次通过新兴信息通讯技术形成相互关联、相互依存的网络关系。通过有广度的“普惠辐射”在持续创新的过程中实现蝶变,为我国制造业全球供应链重构和数字化转型中更多元的群体提供更加普惠、更有温度的协同新通道。

四是开放链接深度:更加高附加值,强调重构和数字化转型中的整合性。我国制造业全球供应链重构和数字化转型实现整链协同合作,需要通过有深度的“开放链接”推动我国制造业全球供应链重构和数字化转型走出去成为叙述中国故事更好的描绘新方式。

五是有序治理强度:更加公平公正,强调重构和数字化转型中的自动化。我国制造业全球供应链重构和数字化转型实现信息化驱动,需要通过有强度的“有序治理”防控信息不对称和机会主义的道德风险,为我国制造业全球供应链重构和数字化转型提供了更加有序、更加公平、更多元化的治理新平台。

六是减碳担当高度:更加可持续,强调重构和数字化转型中的创新性。我国制造业全球供应链重构和数字化转型能够推动全链的创新,我国制造业全球供应链重构和数字化转型就是将结合社会责任的“底线要求”“合理期望”和“贡献优势”3个层级,通过全新的方式创造新价值实现经济社会可持续高质量发展。通过有高度的“减碳担当”持续加大我国制造业全球供应链的生态系统建设,绿色发展已经成为其我国制造业全球供应链重构和数字化转型的健康新标签。

三、我国制造业全球供应链重构和数字化转型的演进动力

有效地推动我国制造业全球供应链重构和数字化转型,需要把握推动我国制造业全球供应链重构和数字化转型的运行逻辑及变革动力,厘清其演进方向。我国制造业全球供应链重构和数字化转型过程一般也可理解为经济升级的过程^[40]。根据新技术变革对我国制造业全球供应链发展的支撑来看,驱动我国制造业全球供应链重构和数字化转型的演进动力可分为快速响应、协同整合、

精准匹配、融合增值4种类型。4种演进形态之间相互关联相互影响,新技术变革深刻影响并推动着我国制造业全球供应链融入全球产分工体系驱动融合发展。我国制造业全球供应链重构和数字化转型的全域演进形态,如图1所示。

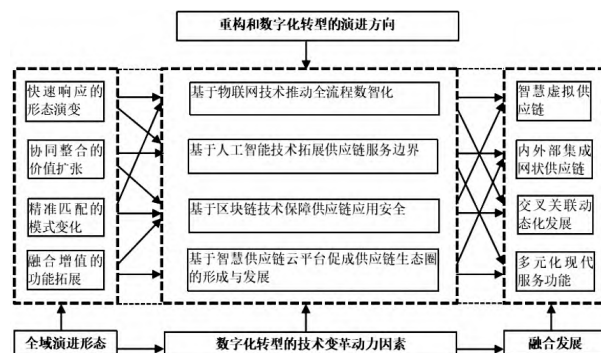


图1 我国制造业全球供应链重构和数字化转型的演进动力模型

(一) 我国制造业全球供应链重构和数字化转型的新技术变革动力

1. 数字型服务的模式变革方向

(1) 信息型服务模式到数字型服务模式的变革。第一种是信息型服务模式,信息型系统是从数据中提取信息的数据挖掘过程。早期的计算机系统与应用环境很差,对大规模数据只能做统计分析,提取信息为领导决策服务,最后由人脑来分析决策。由于当时计算机设备昂贵,只能服务于政府与大型企业,以提供信息为宗旨的信息型服务模式称为信息化的主流模式。第二种是数字型服务模式,数字型系统是利用数据直接操作,系统服务对象是业务操作人员或是最终用户,目的在于提供数据服务以提高操作效率。信息型服务模式只是从数据在提取信息供人脑去分析决策,而不是形成用户需要的结果,从决策到执行还有很长距离,无法适应用户需要立竿见影的服务,只有数字型服务模式才能实现高速自动化的需求。

(2) 模糊型数据应用到精准型数据应用的变革。第一种是信息型系统应用,又称为模糊型数据应用。这种应用关注的不是原始数据值而是数据背后的信息,即数据集包含的内容,因此对原始数据精准度要求不高,大数据处理模式可以直到

排除原始数据中的噪声。模糊型另一方面的含义是指同样的数据不同视角不同方法得到的信息结果可以是不一样的,模糊型数据处理模式是不确定性服务系统。第二种是数字型系统应用,又称为精准型数据应用。这种应用不仅要求原始数据必须精准,数据不能替换,而且要求对数据的处理方法固定不变,以保证数据处理结果的一致性,不会因操作人员改变而不同,结果的确定性对于服务很重要,精准型数据应用是确定性数据应用。精准型应用被定名为数字型应用是利用“数字”一词隐含的确定性含义,在模拟计算与数字计算对比时,“数字”代表着精准与可靠,在与模糊的信息型应用对比时,“数字”同样代表着精准与可靠的确定性含义。数字型系统应用的优势在于精准、可靠的确定性应用模式。一是确定性。数字型应用要求被处理的数据是确定不变的,数据加工处理的方法也是稳定不变的,这就保证了处理结果的一致性,不会因操作员不同而形成不同结果,处理结果的一致性取得用户信任的基本条件,对于大型公共服务项目尤其重要。二是自动化。数字型业务处理方法是规范的、可以用形式逻辑语言准确描述的,能够用程序准确执行的,整个过程没有人工参与,可以全自动化运行,这将大有利于提高运行速度,并实现无人管理。三是可集成。数字型运行模式结果的确定性及可以实现自动化运行,因而组织成标准化模块被其他系统调用,从而成为更大规模集成系统。在信息化建设中大型复杂的系统都是由中小型系统集成组建而来,可集成的优势意味着该模块能够成为构建更大规模系统的部件,参与更高级系统的建设。因此,在信息化应用中,数字型系统应用非常重要,它是自动化系统的集成,也是搭建更复杂系统的基本模块^[41]。

2. 数字化转型的技术变革动力因素

(1) 基于物联网技术推动全流程数智化。在数字经济时代,最重要的两个关键元素是“数”和“智”。“数”是数字化从消费端到供给端的全域、全场景、全链路的数字化,如品牌、商品、销售、营销、渠道、制造、服务、金融、物流供应链、组织、信

息技术等商业要素。“智”是智能化基于数字化的闭环来进行智能决策,实现对市场需求变化的精准响应、实时优化和智能决策。以往的企业决策,管理者往往依赖经验,或是依靠低效率的信息收集方式,如问卷调查、来自渠道商的信息汇总等。而今天的智能化决策,则是数据支撑下的高效决策乃至自动化决策。数智化给企业带来的变化可以概括为“因数而智”“化智为能”^[42]。在数智化商业的发展浪潮中,众多富有变革精神的国内外一流企业开展创新实践,正在锻造和展现出数智化转型的前沿探索和最佳实践。具生态多样性的全流程数智化平台是从商业到金融、物流、云计算、组织管理等要素在内的数字经济体,在 C 端和 B 端都形成强大的服务能力。这两大能力的结合及产品化,形成商业操作系统助力数智化新标杆。

(2) 基于人工智能技术拓展供应链服务边界。近年来,供应链发展基础和整体环境发生显著变化,新兴技术广泛应用、物流数量爆发增长、用户体验持续升级等因素对供应链企业的运作思路、商业模式、作业方式提出新需求、新挑战。作为供应链重构和数字化转型升级的新动能,人工智能进入供应链领域的时间尽管相对较短,但发展环境非常有利。在政策层面,国务院、发改委等政府相关部门纷纷出台供应链相关政策及规划,鼓励企业利用人工智能技术及产品降低物流成本、提升供应链效率。在经济层面,全国物流业总收入处于稳定增长状态,但仍然需进一步控制物流成本降低供应链总费用,“人工智能+供应链”的空间极为广阔。在社会层面,“人工智能+供应链”既能满足城市居民对提升即时供应链服务效率的需求,又可拓展供应链的服务边界以惠及农村居民。

(3) 基于智慧供应链云平台促成供应链生态圈的形成与发展。智慧供应链云平台整合了供应链上下游企业,形成整体价值链的网络体系,未来将具备全流程数字化、基于大数据和预测算法的透明化、AI 智能决策化等特征。硬件日趋标准化与模块化软件趋向个性化与智能化。以实现供应商一体化扩展、协作式规划与管理、降低复杂度、减少采购成本的目标。过去供应链技术与装备发

展趋势是机械化与自动化,技术的变革以硬件创新为主,软件系统起的作用非常有限。目前,供应链技术与装备的创新逐步向自动化、智能化、智慧化方向升级,供应链技术与装备越来越呈现出软件与硬件融合的趋势,软件的作用越来越大,特殊的技术产品,软件的进步已经逐步占据了主导作用。供应链技术装备系统的功能化模块与软件结合,推动系统柔性化发展。一是智慧供应链云平台调度控制软件技术受到设备供应商的重视;二是智慧供应链云平台与企业供应链管理系统协同管理,无缝对接;三是智能硬件与智能硬件系统越来越柔性化,满足各类作业需求;四是基础智能硬件产品与智慧供应链云平台无缝对接,形成业务场景,对接服务场景,提供解决方案;五是智慧供应链云平台不断与供应链技术装备系统对接,提供智能加持。

(二) 我国制造业全球供应链位构和数字化转型的风险挑战

现阶段,美国对中国产业链形成了极限遏制,中国被锁定在产业链“中低端陷阱”的风险加大。全球供应链数字化转型进一步凸显发达国家的网络节点极化效应和技术垄断优势。从全球知识产权使用量的层面来看,2019年,全球知识产权使用费收入达到3972.33亿美元,美国使用费收入1289.31亿美元占比为32.46%,中国使用费收入66.05亿美元占比仅为1.66%。而在知识产权费的支付上,2019年,中国支付343.7亿美元占全球的比重为7.85%^[43]。2019年全球知识产权使用量,表明全球知识产权使用费收入与支付之间依然存在较大逆差。从中国制造业综合指数的层面来看,表1显示了2021年7月PMI的13个分项指数同上月相比,其中产成品库存指数、购进价格指数、出厂价格指数、从业人员指数和供应商配送时间指数上升,指数升幅范围在0.4至2.4个百分点之间;生产指数、新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数、采购量指数、进口指数、原材料库存指数和生产经营活动预期指数下降,指数降幅范围在0.1至0.9个百分点之间^[44]。综上反映出需求不足问题对经济恢复的制约增强。因此,进一步巩固经济回升向好的基础,必须加快我国制造业全球供应

链重构和数字化转型,尽快解决内需问题。

表1 2021年7月份中国制造业采购经理指数(PMI)

单位: %

指数	数值	同上月相比	企业规模		
			大型	中型	小型
生产指数	51.0	-0.9	53.1	50.0	47.6
新订单指数	50.9	-0.6	53.0	50.0	47.3
新出口订单指数	47.7	-0.4	48.3	48.6	41.9
积压订单指数	46.1	-0.5	46.5	46.7	44.4
产成品库存指数	47.6	+0.5	49.0	47.8	44.3
采购量指数	50.8	-0.9	52.3	50.2	48.2
进口指数	49.4	-0.3	49.8	49.2	46.6
购进价格指数	62.9	+1.7	64.7	62.7	59.2
出厂价格指数	53.8	+2.4	55.2	53.6	51.2
原材料库存指数	47.7	-0.3	48.1	48.7	45.4
从业人员指数	49.6	+0.4	50.4	49.7	47.5
供应商配送时间指数	48.9	+1.0	49.2	48.5	48.6
生产经营活动预期指数	57.8	-0.1	59.4	57.2	55.0

目前,我国制造业多数产品尚未形成不易替代的竞争优势,在全球供应链的稳定性、根植性不强,同时,我国制造业全球供应链极易形成“高不成、低不就”链外恶性循环,加大生产所需的基础原料与高新技术对全球的依赖性,影响了我国制造业全球供应链创新平台引领的产业生态格局进程。数字型全球供应链为我国制造业全球供应链重构和数字化转型创造了新的空间和条件,一是以“本地蜂鸣—全球管道”全域式协同创新为支撑,跨越我国制造业全球供应链边界。建立协同共生的区域创新体系,设计“跨层次与跨层级”稳健评价系统,包括区域环境稳定性评价、系统稳健性与策源力评价、数据平台风险评价。通过稳健评价方法与模型,归纳全域动态的数字化培育不同演进方向创新的“维度级”。二是以“制造业中枢—制造业集群—产业园区”全链式协同联动为基底,优化我国制造业全球供应链布局。设计“跨情境和跨空间”决策优化系统。通过内集外集与信息矩阵模型,绘制全链动态的数字化培育不同空间尺度联动的“根据地”。三是以“链一图一策”全景式协同治理为保障,提升我国制造业全球供应链治理水平。建立双向并进的产业转移协作体系,开发“跨生态位与跨网络化”先进地图系统,刻画全景动态的数字化培育不同演化进程治理的“精准度”^[45]。

四、我国制造业全球供应链重构和数字化转型的路径选择与中国思路

我国制造业全球供应链重构和数字化转型是中国数字经济在世界舞台上形成独特优势的关键。面对当前疫情常态化以及“共同富裕”的历史大背景,全社会更加需要拓宽向上流动通道,需要提供多元的创业就业新机会,需要创造更多轨的振兴致富新机会,需要通过做大做强我国制造业,推动新经济发展转型、国际竞争优势的构筑。因此,我国制造业全球供应链重构和数字化转型健康良性的持续创新战略意义重大,与之相应的科学正确的路径选择尤为重要。发展至今,我国制造业全球供应链重构和数字化转型的路径选择需要一次创造价值的本源再造与升级,即普惠、创新、开放、公平、治理、生态的本源再造与升级,从回归到重新再出发。真正打造一个跨界融合、平台共享、共融共生可以“重逢”的新时代我国制造业全球供应链健康生态系统。

驱动我国制造业全球供应链重构和数字化转型的演进动力包括新技术变革动力、具体演进形态,依据快速响应的形态演变、协同整合的价值扩张、精准匹配的模式变化、融合增值的功能拓展的演进动力因素,我国制造业全球供应链重构和数字化转型应从快速响应—协同整合—精准匹配—融合增值 4 个方面进行路径选择的突破,如图 2 所示。



图2 我国制造业全球供应链重构和数字化转型的选择路径创新模式

（一）我国制造业全球供应链重构和数字化转型的选择路径的创新模式

1. 积极推动数字经济和实体经济融合发展,形成制造强国战略的中坚主力

我国制造业全球供应链重构和数字化转型催

生快速响应的形态演变发展,要为推动数字经济和实体经济融合发展布局。回归产业初心、回归创新本质、回归长期主义,再造与升级健康竞争的新业态、再造与升级创造价值的新逻辑。扎实形成制造强国战略的中坚主力,是我国制造业全球供应链重构和数字化转型路径选择的基点。

推动制造业智能转型,强化制造强国的战略定位。一是提升核心能力。提高我国制造业全球供应链融合联动的范围与能力,将不断出现现代供应链新服务、新业态、新兴产业、新兴模式,必须高度加强我国制造业主攻方向和战略性新兴产业,培育一批制造业单项冠军企业和“专精特新”企业,突破核心装备解决方案^[46]。二是强化示范推广。人工智能推导的虚拟商业模式,使我国制造业全球供应链间所有关联的企业分工更加全面完善。建立智能成熟度能力评估机制加强全面应用和推广。三是优化支撑环境。人工智能在绿色低碳技术创新体系的延伸与应用,将促进我国制造业全球供应链快速响应、多元化功能、绿色发展将会大幅提升。建设智能制造公共服务平台,提高全要素生产率,加速产品和服务迭代。以制造强国战略的中坚主力“精准完善”我国制造业全球供应链重构和数字化转型的健康生态体系。

2. 全力推动构筑国家竞争新优势,开拓科技创新的普惠力量

我国制造业全球供应链重构和数字化转型推动协同整合的价值扩张发展,要为推动构筑国家竞争新优势护航。护航是规章的建立,是安全的守护。我国制造业全球供应链重构和数字化转型要处理好健康发展与安全有序性的关系,处理好健康发展与国际竞争能力建设的关系,不断扩张我国制造业全球供应链整体价值。夯实形成开拓科技创新的普惠力量,是我国制造业全球供应链重构和数字化转型路径选择的要点。

推动基础和关键领域创新突破,保持产业链供应链稳定安全。一是聚焦战略前沿和制高点领域,提升工业母机发展水平。超高速 5G 无线网络将为我国制造业全球供应链提供服务开辟新的空

间。坚持重点领域应用牵引,互联网物联网技术可以提高我国制造业全球供应链交付服务的效率,大幅度提升内外部集成网状供应链的节点企业与整体价值,进一步增强协同整合能力、安全弹性。二是立足重大发展需求和重大技术突破,加快补齐重点领域短板弱项。引导重大短板装备资源聚焦发力,推动自然灾害防治技术装备创新突破,推动农机装备关键零部件和智慧农机发展^[47]。互联网物联网技术使供应链节点形成众多虚拟产业集群,逐步成为供应链内外部集成网状庞大的组织体系。以开拓科技创新的普惠力量“精准增强”我国制造业全球供应链重构和数字化转型的关键竞争力。

3. 全面完善产业链供应链治理体系及体制机制,承担畅通双循环的开放使命

我国制造业全球供应链重构和数字化转型打通精准匹配的模式变化发展,要为产业链供应链治理体系及体制机制助力。制造供应链企业要有红线意识、底线意识,严守公平竞争红线、数据安全防线、科技中立底线和政策法规高压线,逐步实现从监管走向治理。我国制造业全球供应链重构组织模式,努力承担畅通双循环的开放使命,是我国制造业全球供应链重构和数字化转型路径选择的重点。

推动制造业高质量发展,加快产业固链补链强链。信息数据技术,将为我国制造业全球供应链加速演进的质量创新发展增加新动力源。一是完善政策法规健全扶持机制,紧抓产业生产、安全、质量品牌。信息数据技术在我国制造业全球供应链广泛应用,将形成全链预测机制、信息流传递机制和销售策略机制。有助于建立产业安全风险评估机制与创新能力评估机制、有助于健全智能网联产业协同推进机制。能够加快推动新能源产业和智能网联产业发展,全面实现质量品牌向上向高发展水平^[48]。二是深化行业“放管服”改革,促进发展和监管规范。信息数据技术在我国制造业全球供应链广泛应用,将形成全链完整的网络渠道,提供整链一站式协同服务,提高产业链

供应链集中度。建立常态化的市场准入和退出制度、公平竞争审查和监管制度、特别公告公示制度、行业自律机制。加强我国制造业全球供应链事前事中事后监管,健全立体化的全链条全流程全方位监管体系机制。进一步加强产业链供应链创新、生产、经营、投资全过程治理,形成风险可控、有序发展的产业链供应链安全稳定制度体系^[49]。积极参与制造业全球供应链国际合作,及时提出维护和完善全球供应链多边治理机制的中国方案。以承担畅通双循环的开放使命“精准打造”我国制造业全球供应链重构和数字化转型的可持续发展环境。

4. 加快建设现代化经济体系,担当数字化减排的先行先锋

我国制造业全球供应链重构和数字化转型支持融合增值的功能拓展发展,要为建设现代化经济体系担当。担当是前进的定心丸,我国制造业全球供应链重构和数字化转型既要着力根治全球供应链乱象、有效防范不良问题蔓延和风险扩大,也要推动我国制造业全球供应链健康发展有力量、有韧性、有弹性。奋勇担当数字化减排的先行先锋,是我国制造业全球供应链重构和数字化转型路径选择的焦点。

推动绿色生态供应链的发展,面向未来布局发展新兴产业。网络平台技术,已经成为我国制造业全球供应链完整的信息集成系统的重要后台保障。一是推动新兴产业创新发展。首先要推动医疗装备发展应用,加大冰雪装备、文保装备等研发推广。网络平台技术在我国制造业全球供应链深度应用,拓宽供应链服务内容与供应链生态体系相互密切融合,有助于强化工程化攻关和供需对接,有助于加强标准体系建设和应用示范推广,积极培育装备发展新业态,大幅提高新兴产业效率与服务附加值价值。同时,推动机器人和增材制造示范应用。加强关键共性技术研发和成果转化,网络平台技术通过全面发挥企业资源整合与跨行业协调能力,为目标企业提供“供应链+”与第三方供应链系统服务,供应链服务功能将进一

步提升和拓展。二是打造绿色低碳的一体化供应链生态体系。首先要建立碳排放管理平台,盘活碳资产价值。通过制造业全球供应链重构和数字化平台的碳中和方案,提升大数据算法的匹配效率,助力提升供应链运营效率,推动绿色减排。同时,建立碳排放核算体系,实现“双碳”目标。以数字化减排的先行先锋,“精准形成”我国制造业全球供应链重构和数字化转型的新发展格局。

(二) 我国制造业全球供应链重构和数字化转型的选择路径的中国思路

基于交易视角和功能范式,在重新界定我国制造业全球供应链重构和数字化转型的内容边界、核心范畴与基本特征的基础上,着重进行我国制造业全球供应链重构和数字化转型的演进动力的核心要素分析;有重点、分层次地提出我国制造业全球供应链重构和数字化转型的具体路径。通过分析得出一些有价值的研究结论,为探索疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型的实现路径提供了一个向高端升级进行审视的全新视角,不仅深化了疫情常态化下我国制造业全球供应链重构和数字化转型的内容边界与基本特征理解,而且深刻认识了当前演进动力的本源,对我国制造业全球供应链布局、升级等问题不无借鉴意义。为此,提出以下针对性政策建议,形成全面性、自主性、协调性、和平性、包容性的中国思路,对全面实现中国式现代制造业强国政策有效融合更加具有重要的政策含义。

第一,全面性。健全完善体制机制和治理方式,营造精细化的服务环境实现“政策固链”共商策略。以更高水平的对外开放,提升我国制造业全球供应链发展环境。做好顶层设计,强化统筹协调,以“专班化”运作方式优化建设机制;深化结构性改革,以“组合拳”运作方式推进高标准市场体系建设机制;实施现代化导向型产业政策打造优质营商环境,加快形成安全政策、创新政策、效率政策。

第二,自主性。加快提升数字水平和智能技术,实行突围化的驱动手段实现“技术补链”共建

策略。以更创新的数字经济,增强我国制造业全球供应链国际竞争优势。筑造新发展活力,以“新业态新服务新优势”方式建立健全管理体制机制;突出整体智治,以“互联网+监管”方式构建全链条业务闭环机制。通过需求和供给动态精确匹配,推动供给“集群驱动型、关键技术驱动型”健康发展格局,探索轮值担任“链长”的“链长制”模式。

第三,协调性。深度融合数字新型要素与其他要素,推行专业化的融通方式实现“要素扩链”共治策略。以更优化的投入结构,提高我国制造业全球供应链整体效率。大力推进新智造,以“高水平推进”方式打造国家示范样板链推进机制;聚焦改革创新,以“门到门工程”方式打造发展最优配套服务机制。加强对新型要素的培育和获取,促进新型要素与传统要素有机融合,完善数据要素交易市场和监管机制。

第四,和平性。深层突破融入全球产业分工体系,实施差异化的结构优化“组织延链”共享策略。以更高效的服务能力,推进我国制造业全球供应链高质量发展。夯实新基座,以“专项精准施策”方式打造新基建创新推进机制;加快“链脑”建设与应用,以“政府主导+社会参与”方式打造“链脑”建设运营模式及机制。通过“模块型”横链集群与“从属型”纵链集群,形成“专精特新”一体化集群。推动全球创新链的协同支撑,推动区域创新链建设。主动设置全球科技合作主题,加强国际知识产权保护政策法规体系建设,为国际技术合作提供法律保障。

第五,包容性。持续强化区域产业合理布局,采取本土化的优势发挥“市场强链”共担策略。以更快速的策源突破,优化提升我国制造业全球供应链韧性与黏性。突出创新引领,以“互联网+科创高地”方式打造创新策源地;培育产业集群,以“高能级战略平台”方式打造发展领航链群。以更开放的创新战略综合发挥核心竞争优势,增加技术创新的常态化机制,特别是发挥绿色先进技术的长板效应,建立上下游补偿机制,打造首批“碳

中和”区域合作发展的新样板链。

参考文献:

- [1] 中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 [EB/OL]. (2020-10-29) [2021-05-23]. http://www.xinhuanet.com/politics/2020-10/29/c_1126674147.htm.
- [2] 习近平总书记系列重要讲话读本(2016) [M]. 北京: 学习出版社, 人民出版社 2016: 127-160.
- [3] 习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲(全文) [EB/OL]. (2018-11-17) [2021-04-22]. 新华社, <http://cpc.people.com.cn/n1/2018/1117/c64094-30406239.html>.
- [4] 习近平. 国家中长期经济社会发展战略若干重大问题 [J]. 求是, 2020(21): 1-5.
- [5] 习近平: 习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞 [N]. 人民日报, 2020-05-19(1).
- [6] HISHLEIFER S. Strategic decision framework of supply chain management [J]. Journal of cleaner production, 1956, 11(4): 397-409.
- [7] KAPLINSKY R. Globalization of product markets and immiserizing growth: lessons from the south african furniture industry [J]. World development, 2002, 30(7): 1159-1177.
- [8] HUMMELS D, ISHII J, YIK M. Nature and growth of vertical specialization in world trade [J]. Journal of international economics, 2001, 54(1): 75-96.
- [9] JOHNSON R C, NOGUERA G. Accounting for intermediates: production sharing and trade in value added [J]. Journal of international economics, 2012, 86(2): 224-236.
- [10] KOOPMAN R, WANG Z, WEI S. Tracing value-added and double counting in gross exports [J]. The american economic review, 2014, 104(2): 459-494.
- [11] 尹伟华. 中日制造业参与全球价值链分工模式及地位分析——基于世界投入产出表 [J]. 经济理论与经济管理, 2016(5): 91-96.
- [12] 丁剑平, 刘敏. 中欧双边贸易的规模效应研究: 一个引力模型的扩展 [J]. 世界经济, 2016(6): 53-57.
- [13] SAKE M, HELPER S. Determinants of trust in supplier relations: evidence from the automotive industry in Japan and the United States [J]. Journal of economic behavior and organization, 1998, 34(3): 387-417.
- [14] CARTER R, SLAGMUDER G. Supply chain development for the lean enterprise, interorganizational cost management [M]. New York: Productivity Press, 2001: 149-156.
- [15] 鲁桐. WTO 与中国企业国际化 [M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2000: 179.
- [16] 宋华, 刘林艳, 李文青. 企业国际化、供应链管理实践与企业绩效关系: 基于中国上市公司面板数据的研究 [J]. 科学学与科学技术管理, 2011(10): 113-119.
- [17] 王静. 跨界共融的产业链与供应链双联动协调发展研究 [J]. 中国软科学, 2021, 35(6): 31-43.
- [18] VONDEREMBESE K Y, MURRAY K R. Wildt strategic and financial performance implication of global sourcing strategy: a contingency analysis [J]. Journal of international business studies, 1995, 26(1): 181-202.
- [19] GIBBON P. At the cutting edge? financialisation and UK clothing retailers global sourcing patterns and practices [J]. Competition and change, 2002, 6(3): 92.
- [20] ZHOU A, BENTON D. Reversal of fortune: geography and institutions in the making of the modern world income distribution [J]. Quarterly journal of economics, 2007, 122(11): 1231-1241.
- [21] CHIN A, BOSCHMA R, RAVET J. Network dynamics in collaborative research in the EU [J]. European planning studies, 2008(27): 181-187.
- [22] 黄群慧. 以产业链供应链现代化水平提升推动经济体系优化升级 [J]. 马克思主义与现实, 2020(6): 38-42.
- [23] 苗圩. 提升产业链供应链现代化水平 [N]. 经济日报, 2020-12-09(11).
- [24] 刘志彪. 增强产业链供应链自主可控能力 [N]. 经济参考报, 2021-01-05(7).
- [25] 张其仔. 提升产业链供应链现代化水平要精准施策 [N]. 经济日报, 2021-01-21(10).
- [26] 何黎明. 产业链供应链安全稳定与现代化 [J]. 供应链管理, 2021(1): 7-12.
- [27] 王静. 嵌入全球价值链的产业链供应链可持续发展研究 [J]. 社会科学, 2021, 42(7): 70-84.
- [28] TERRANOVA T. Free labor: producing culture for the digital economy [J]. Social text, 2000, 18(2): 47-58.
- [29] TEECE D J. Profiting from innovation in the digital economy: enabling technologies, standards, and licensing models, in the wireless world [J]. Research policy, 2018, 17(8): 367-387.
- [30] GAZIZ S, OTESHOVA A. Digital economy and its role in

the process of economic development [J]. Journal of sermnlly sustainability issues, 2020, 39(4): 1125-1135.

[31] 王兴山. 数字化转型中的企业进化 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2019: 229.

[32] 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革 [J]. 管理世界, 2020, 36(6): 135-152.

[33] COYLE D. Do-it-yourself digital: the production boundary, the productivity puzzle and economic welfare [J]. Economica, 2019, 86(334): 750-774.

[34] 金碚. 工业的使命和价值——中国产业转型升级的理论逻辑 [J]. 中国工业经济, 2014(9): 51-64.

[35] 王如玉, 梁琦, 李广乾. 虚拟集聚: 新一代信息技术与实体经济深度融合的空间组织新形态 [J]. 管理世界, 2018, 34(2): 13-21.

[36] VAN B. Productivity paradox of the new digital economy [J]. International productivity monitor, 2016, 56(3): 72-83.

[37] BRYNJOLFSSON E, COLLIS A. Using massive online choice experiments to measure changes in well-being [J]. Proceedings of the national academy of sciences, 2019, 116(15): 1210-1215.

[38] 葛和平, 吴福象. 数字经济赋能经济高质量发展: 理论机制与经验证据 [J]. 南京社会科学, 2021(1): 24-33.

[39] 胡俊, 杜传忠. 人工智能推动产业转型升级的机制、路径及对策 [J]. 经济纵横, 2020(3): 94-101.

[40] 王雯. 新经济背景下产业政策的演进: 能力导向 [J].

学习与探索, 2017(4): 112-117.

[41] 刘振中. 新技术变革视角下供应链发展路径 [J]. 宏观经济研究, 2019(7): 114-118.

[42] 赵西三. 全产业链优化升级的数字化路径 [J]. 区域经济评论, 2021(2): 10-11.

[43] 中国信息通信研究院. 中国数字经济发展与就业白皮书 (2019 年) [R]. 2019: 1-3.

[44] 国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会. 国家统计局解读 2021 年 7 月中国采购经理指数 [EB/OL]. (2021-07-31) [2021-08-05]. http://www.gov.cn/shuju/2021-07/31/content_5628619.htm.

[45] 中国社会科学院工业经济研究所课题组. “十四五”时期我国区域创新体系建设的重点任务和政策思路 [J]. 经济管理, 2020(8): 5-16.

[46] 刘斌, 潘彤. 人工智能对制造业价值链分工的影响效应研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2020(10): 24-44.

[47] 工业和信息化部. 提升产业链供应链现代化水平推动制造业智能转型 [J]. 机械工业标准化与质量, 2021(3): 12-14.

[48] 蔡进. 以数字赋能提升产业链供应链现代化水平 [N]. 现代物流报, 2020-11-04(1).

[49] 王静. 供应链生态系统监管与生态经济可持续发展模式与机制研究 [J]. 社会科学, 2020, 41(5): 47-57.

(本文责编: 王延芳)

(上接第 10 页)

[17] 王世汶, 杨亮, 常杪. 绿色“一带一路”背景下我国环保产业如何“走出去” [J]. 中国发展观察, 2020(21): 57-60.

[18] 杨达, 李超. “一带一路”生态环境风险防范的绿色治理路径创新——以澜沧江—湄公河次区域为例 [J]. 探索, 2019(5): 184-193.

[19] 董战峰, 郝春旭, 李红祥, 等. 2018 年全球环境绩效指数报告分析 [J]. 环境保护, 2018, 46(7): 64-69.

[20] 高惠璇. 应用多元统计分析 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2020.

[21] 王斌会. 多元统计分析及 R 语言建模 [M]. 广州: 暨南大学出版社, 2016.

[22] GORMAN B S, PRIMAVERA L H. The complementary use of cluster and factor analysis methods [J]. The journal of

experimental education, 1983, 51(4): 165-168.

[23] COENEN J, BAGER S, MEYFROIDT P, et al. Environmental governance of China's Belt and Road Initiative [J]. Environmental policy and governance, 2021, 31(1): 3-17.

[24] URBAN F, MOHAN G, COOK S. China as a new shaper of international development: the environmental implications [J]. Environment, development and sustainability, 2013, 15(2): 257-263.

[25] HUGHES A C, LECHNER A M, CHITOV A, et al. Horizon scan of the belt and road initiative [J]. Trends in ecology & evolution, 2020, 35(7): 583-593.

(本文责编: 辛 城)